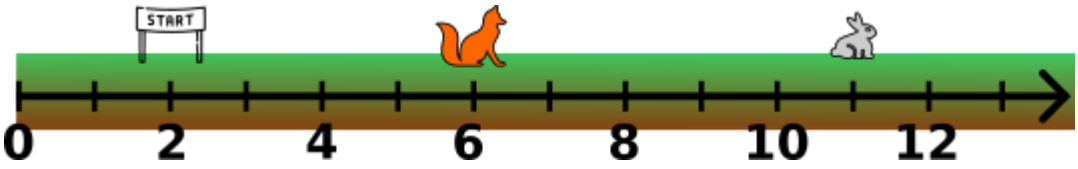
I. Distances

• Exercice 1: *Lapin et renard*



Position du lapin et du renard

1. *À l'aide du schéma, donner les positions :*
   a.) *de la ligne de départ :* .....
   b.) *du renard :* .....
   c.) *du lapin :* .....
2. *Calculer les distances parcourues depuis la ligne de départ par :*
   a.) *le renard :* .....
   b.) *le lapin :* .....
3. *Comment calculer la distance entre deux points connaissant leur position ?*

.....

.....

4. *Calculer la distance entre le lapin et le renard.*

.....

• Exercice 2: *Conversion de distances*

À l'aide du tableau de conversion des longueurs, compléter :

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			µm			nm

1. $5hm$ = ... m = ... km = ... dm
2. $3{,}7m$ = ... dam = ... cm = ... mm
3. $5{,}2mm$ = ... cm = ... μm = ... nm
4. $190dm$ = ... m = ... km = ... cm

• Exercice 3: *Grande Roue*

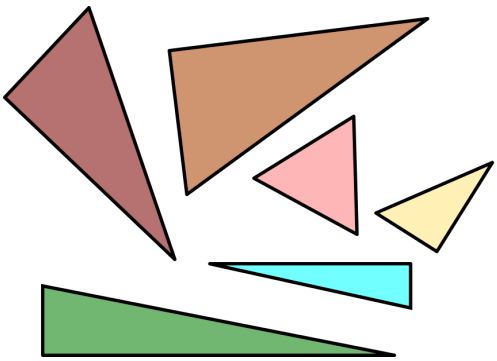
À l'Exposition universelle de Paris en 1900, on pouvait monter dans la Grande Roue. Elle avait un diamètre de 93 m. Quelle distance avait-on parcourue en faisant :

1. *un tour de roue ?*

2. *dix tours de roue ?*

• Exercice 4: *Hypoténuse*

Identifier l'hypoténuse de chacun des triangles ci-dessous :

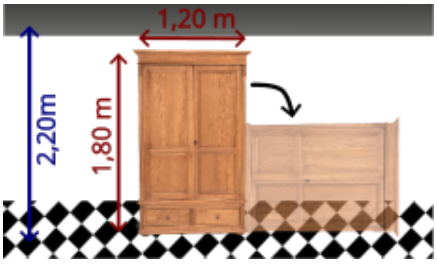


• Exercice 5: *Pythagore*

1. *Le triangle DEF est rectangle en D avec DE=6 cm et DF=8 cm. Calculer EF.*

2. *Le triangle KLM est rectangle en K avec KL=5 cm et KM=7 cm. Calculer LM.*

• Exercice 6: *Déménagement*

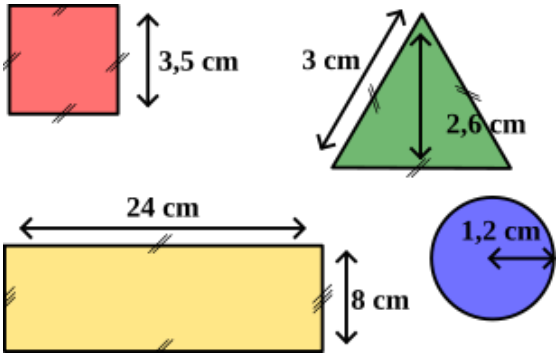


Peut-on renverser l'armoire comme sur le schéma ? (sans abîmer ni le plafond, ni l'armoire)

II. Aires et Surfaces

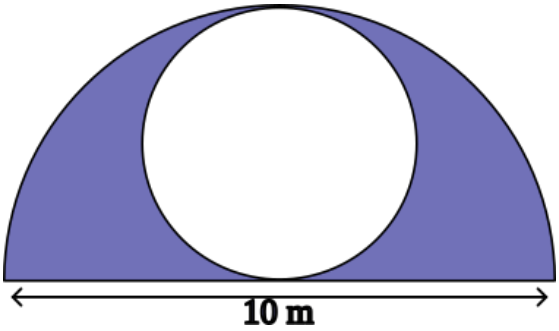
• Exercice 7: *Calcul d'aire*

Trouver l'aire de chacune des formes suivantes.

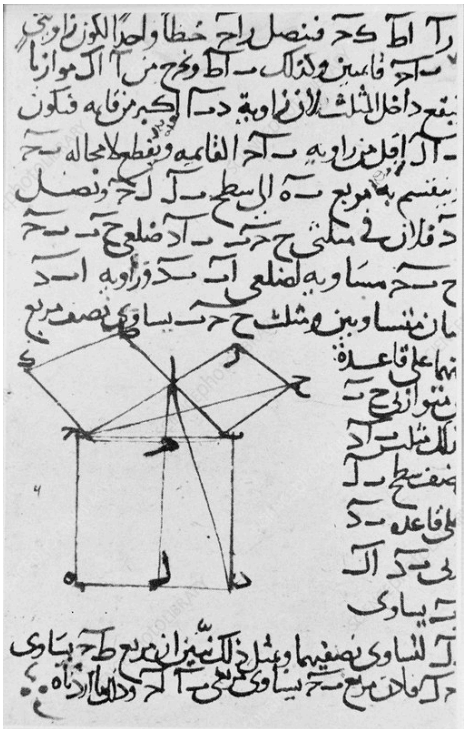


• Exercice 8: *Une figure énigmatique*

Trouver l'aire de la partie colorée.



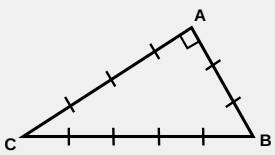
• Exercice 9: *Une preuve de Pythagore*



Traduction arabe des « Commentaires » d'Euclide

Le théorème de Pythagore est connu sous différents noms depuis le Ve siècle av. J.-C.

1. *Reproduire le schéma du manuscrit.*



2. *Rappeler l'énoncé du théorème de Pythagore.*

3. *On donne les longueurs suivantes* $[AB] = 3cm$, $[AC] = 4cm$ *et* $[BC] = 5cm$ *, calculer l'aire des carrés formés par chacun des côtés.*

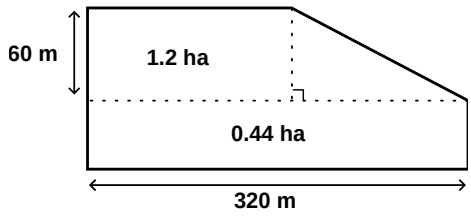
4. *Que remarque-t-on ? Est-ce cohérent avec le théorème de Pythagore ?*

• Exercice 10: *Aire et cadastre*

L'**hectare** (symbole : ha) est une unité de mesure de superficie. *Un hectare équivaut à une surface carrée de 100 mètres de côté.*

1. *Calculer la surface en m^2 équivalente à 1 hectare.*

2. *Voici le plan (pas à l'échelle) d'un champ de 3 hectares, retrouver les dimensions manquantes (en mètres).*

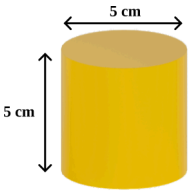


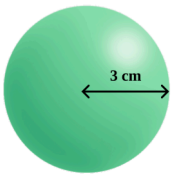
Plan du champ

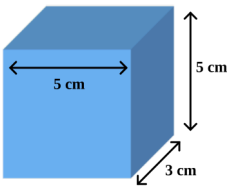
III. Volumes et Solides

• Exercice 11: *Calcul de volume*

Trouver le volume de chacune des formes suivantes.







• Exercice 12: *Volume d'un casier à bouteilles*

Un casier à bouteilles en plastique a la forme d'un pavé droit contenant neuf compartiments cylindriques, de diamètre 10 cm chacun, traversant le pavé dans toute sa profondeur.

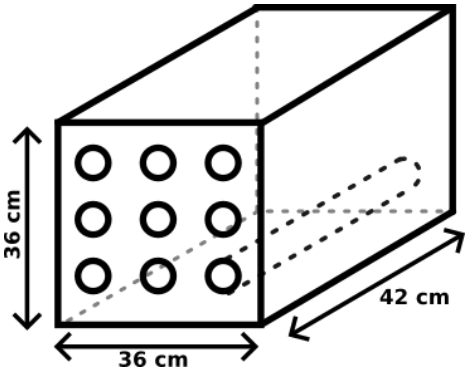


Schéma du casier à bouteilles

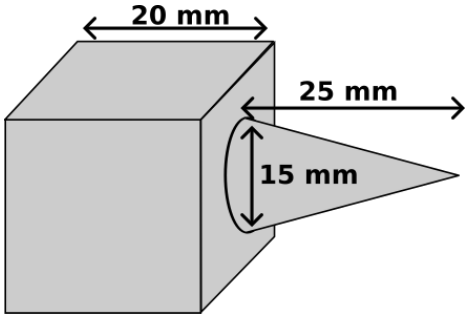
1. *Calculer le volume du pavé droit à partir duquel a été formé le casier.*

2. *Calculer le volume intérieur d'un compartiment.*

3. *En déduire le volume de plastique.*

• Exercice 13: *Volume d'un solide*

Ce solide est composé d'un cube et d'un cône de révolution. Calculer une valeur approchée à l'unité près du volume, en cm^3, de ce solide.



IV. Angles

• Exercice 14: *Conversion d'angles*

1. *Rappeler la relation entre un angle θ exprimé en degré et sa valeur $\widehat{a}$ exprimée en radian.*

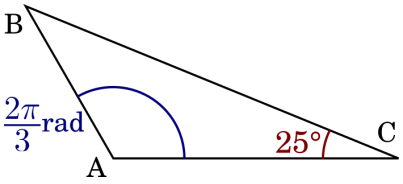
.....

.....

2. *Compléter le tableau suivant :*

θ (degrés)	244°	.....	120°	.....	217°	.....	261°	.....	340°
$\widehat{a}$ (radians)	.....	$\frac{38\pi}{36}$	.....	$\frac{56\pi}{36}$	.....	$\frac{50\pi}{45}$	.....	$\frac{22\pi}{15}$	.....

3. *Donner les valeurs des angles du triangle ABC en degrés.*



.....

.....

.....

• Activité 1: *Aire d'un hexagone régulier*

Un **hexagone** est un polygone à ..... cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un hexagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

Avec les boutons, afficher ou masquer l'hexagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation.
Avec le curseur, modifier la longueur du côté.

Fichier GeoGebra abxauanb

1. *Combien de triangles isométriques composent l'hexagone régulier ?*

2. *Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?*

3. *Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de l'hexagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?*

4. *Régler le côté de l'hexagone régulier à* $3{,}5\ cm$ *, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.*

5. *L'hexagone régulier de* $4{,}5\ cm$ *de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.*

6. *Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un hexagone régulier quelles que soient ses dimensions.*

• Activité 2: *Aire d'un pentagone régulier*

Un **pentagone** est un polygone à ..... cotés

Fichier GeoGebra dabfnswd

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un pentagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

Avec les boutons, afficher ou masquer le pentagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.

1. *Combien de triangles isométriques composent le pentagone régulier ?*

2. *Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?*

3. *Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de le pentagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?*

4. *Régler le côté de le pentagone régulier à* $5\,cm$ *, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.*

5. *Le pentagone régulier de* $5\,cm$ *de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.*

6. *Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un pentagone régulier quelles que soient ses dimensions.*